MODULEBESCHRIJVING BIM BLOK 4

1. INLEIDING EN DOELEN

In dit document wordt de opzet, inhoud en beoordeling van de module BIM Blok 4 beschreven. In deze vierde module van de opleiding Business IT & Management (afgekort BIM) bouwen we voort op de kennis die je in het derde blok hebt opgedaan. In het derde blok heb je als student geleerd hoe je inzicht kunt krijgen in de huidige situatie (ook wel de IST[1] situatie genoemd) van een bedrijf. Daarvoor heb je een drietal beroepsproducten leren maken:

- De bedrijfsanalyse
- De proces- en informatieanalyse
- De ICT analyse

In dit vierde blok nemen we de huidige situatie van een bedrijf (of organisatie) als uitgangspunt en gaan we de blik richten op de gewenste situatie (ook wel SOLL[2] situatie genoemd). Deze gewenste situatie wordt in kaart gebracht en gerealiseerd aan de hand van een viertal beroepsproducten die in de praktijk veel voorkomen:

- De requirementsanalyse
- Het ontwerp
- Het prototype/ proof of concept (POC)
- Implementatieadvies

Zoals je aan bovenstaande beroepsproducten kunt zien, bouw je als student voort op de kennis en vaardigheden die je opgedaan hebt gedurende de eerste 2 modules van de BIM-opleiding. Toch zijn er uiteraard ook verschillen ten opzichte van module 1 en 2:

- De focus ligt op een productiebedrijf i.p.v. een handelsbedrijf. Er wordt dan ook expliciet gefocust in deze module hoe, met behulp van ICT, **productieprocessen** ondersteund c.q. geoptimaliseerd kunnen worden.
- Er wordt in dit blok gewerkt met een **echte opdrachtgever** in plaats van een fictieve opdrachtgever. De opdrachtgever is bierbrouwerij Heineken.

[1] De huidige (of werkelijke) situatie wordt in de management literatuur ook wel de IST situatie genoemd, afgeleid van het Duitse woord "ist"
[2] De gewenste situatie wordt in de management literatuur ook wel de SOLL situatie genoemd, afgeleid van het Duitse woord "soll"

- Het te bouwen prototype moet het **bestuurlijke proces** ondersteunen (en niet het operationele proces zoals in blok 2). Dit heet een **Management Informatie Systeem (MIS).**
- Het **ontwerp van het datamodel** zal een **andere architectuur** nodig hebben (**stermodel**)
- Er moet met andere tooling worden gewerkt, nl **Power BI** (ook **Tableau** en **Qliksense** komen in de workshop Tooling aan bod)
- Er wordt expliciet aandacht besteed aan **Adviseren**
- Er wordt expliciet aandacht besteed aan **Vergaderen**
- Er wordt expliciet aandacht besteed aan **Kritisch denken en Ethiek**
- Er moet nu ook een **Implementatieadvies** (Go-live advies) gegeven worden aan het bedrijf.

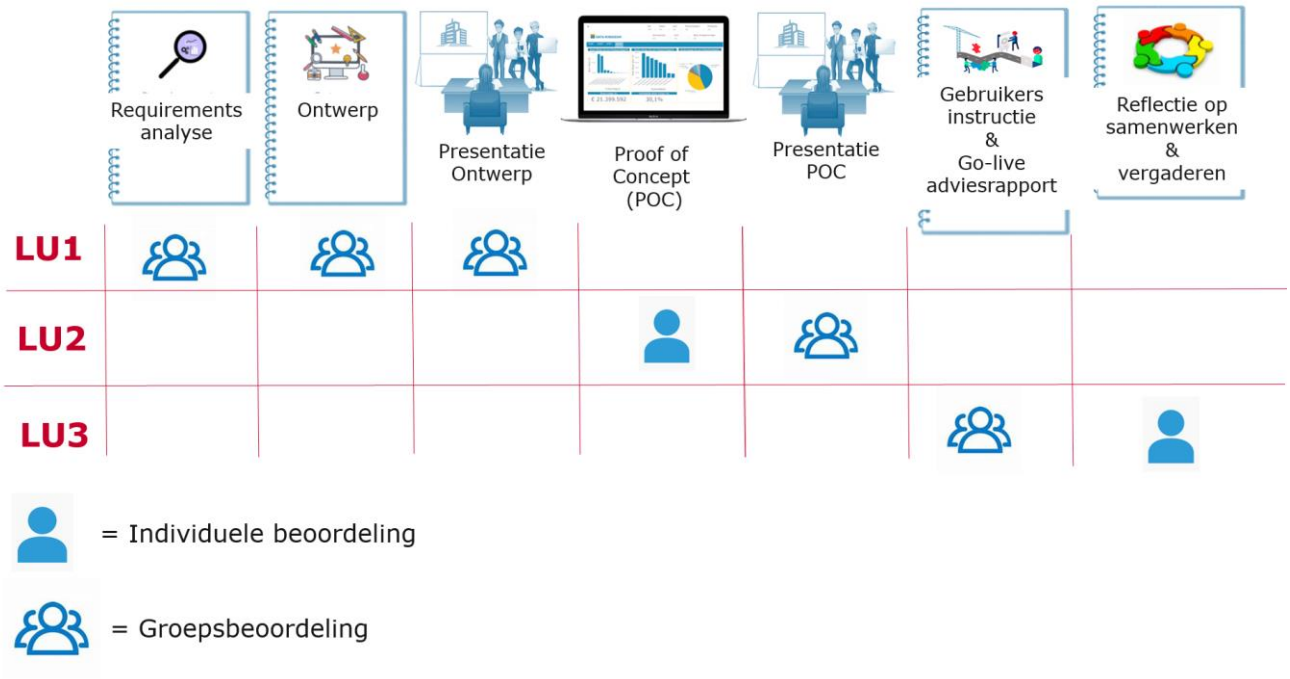
Om deze beroepsproducten te kunnen maken heb je een stuk basiskennis en een aantal belangrijke basisvaardigheden nodig, die we hebben beschreven in de vorm van een drietal centrale leeruitkomsten (LU), die je als student aan het einde van dit vierde blok moet beheersen:

LU1: Verzamelen van de eisen en wensen m.b.t. de gewenste (SOLL) situatie m.b.t. de besturing van de bedrijfsprocessen in een complexe externe omgeving en het vertalen daarvan in een ontwerp en het presenteren daarvan.

LU2: Het realiseren van een werkend Proof of Concept (POC) van een Management Informatie Systeem (MIS)

LU3: Het geven van een implementatieadvies over de door het team voorgestelde oplossing.

De combinatie van de drie beroepsproducten en de drie leeruitkomsten leidt tot de matrix die is beschreven in Figuur 1. Hierin wordt getoond welke beroepsproducten een groepsbeoordeling krijgen en welke individueel beoordeeld worden.



Figuur 1: Leeruitkomsten en beroepsproducten in BIM blok 4

In paragraaf 2 van deze modulebeschrijving staat kort wat algemene informatie met betrekking tot de module beschreven. In paragraaf 3 komt de wijze waarop de module is georganiseerd aan de orde. De basiskennis en vaardigheden die je als student nodig hebt om de beroepsproducten op te kunnen leveren staan beschreven in paragraaf 4. Paragraaf 5 geeft kort de planning weer van het blok. Hoe je als student kunt aantonen dat je de leeruitkomsten van dit blok beheerst en hoe je beoordeeld wordt staat tenslotte beschreven in paragraaf 6.

2. ALGEMENE INFORMATIE

Schooljaar	2023-2024
Blok	4
Toetscodes + EC	TDBIM-D-23-1.4 SOLL-situatie complex (15 EC): - TDBIM-D-23-1.4-1: Requirementsanalyse SOLL 2 (5 EC) - TDBIM-D-23-1.4-2: Ontwerp SOLL 2 (5 EC) - TDBIM-D-23-1.4-3: Realisatie SOLL 2 (5 EC)
Brightspace course	ATD BIM Blok 4 2023-24
Semestercoördinatoren	Roland van Gogh en Bob Bus

3. ORGANISATIE EN AANWEZIGHEID

De module bestaat uit een samenhangend geheel van lessen en workshops die allen bijdragen aan het beoogde resultaat: het (aantoonbaar) beheersen van de drie leeruitkomsten en de individuele bijdrage daaraan. Deze lessen en workshops worden verzorgd door een team van docenten met elk hun eigen specialiteit op een bepaald onderwerp (zie ook paragraaf 4).

Eindverantwoordelijk voor de opzet, het verloop en de beoordeling van de module als geheel zijn de semestercoördinatoren. Heb je als student een vraag, opmerking, suggestie of klacht over de module als geheel, neem dan contact op met één van de semestercoördinatoren. Je vindt de contactgegevens in de Brightspace course onder het kopje Algemene informatie > Contacten.

De lessen en workshops die over de verschillende onderwerpen en vaardigheden worden gegeven vallen in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de vakdocent. Heb je hierover een vraag, opmerking, suggestie of klacht, neem dan eerst contact op met de vakdocent, je vindt zijn/haar contactgegevens eveneens in de Brightspace course onder het kopje Algemene informatie > Contacten. Kom je er niet uit met de vakdocent? Neem dan contact op met één van de semestercoördinatoren of met je SLB-er.

Ook in het vierde blok zul je als student veel samen werken met andere studenten aan onder andere de verschillende beroepsproducten die je op gaat leveren. Je doet dit in een projectgroep die bestaat uit ongeveer 5 studenten. In principe hanteren we daarbij dezelfde projectgroepen als in het derde blok. In specifieke gevallen kan er van projectgroep gewisseld worden na overleg met de semestercoördinatoren en eventueel de SLB docent.

Omdat je veel samenwerkt is het belangrijk dat je ook allemaal evenredig je steentje bijdraagt aan het resultaat. Mocht het voorkomen dat een student in jouw projectgroep hiertoe niet in staat is, spreek hem of haar daar dan (na overleg binnen de groep) op aan. Verbetert de situatie niet, neem dan contact op met je projectdocent en overweeg het aanvragen van een gele kaart. Meer hierover kun je lezen in de "procedure gele en rode kaarten bij verplicht projectonderwijs" zoals die in de studiegids staat beschreven, zie https://studiegidsen.avans.nl/studiegids-informatica-2023-2024/praktische-zaken (en kijk dan bij het onderdeel aanwezigheidsplicht).

Om als groep goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat elk groepslid zoveel mogelijk aanwezig is om kennis en vaardigheden op te doen en om bij te dragen aan het groepswerk. In de volgende paragraaf staan de afspraken beschreven die daarover in deze module gelden.

Plagiaat: een aantal van de beroepsproducten moeten individueel gemaakt worden. Zorg dat je dit ook doet. Alle documenten die op BrightSpace gepost worden, worden getoetst op plagiaat met de tool 'Urkund'. 'Urkund' controleert op overeenkomsten met ingeleverde opdrachten van andere Avans-studenten en met teksten op internet en in databases. Op basis van deze vergelijking maakt 'Urkund' een rapport waarin die overeenkomsten te zien zijn. Studenten die zich schuldig maken aan plagiaat krijgen het cijfer 1 en worden aangemeld bij de Examencommissie. Let op: een student die zijn werk met een andere student deelt, is even schuldig als de student die het werk kopieert. Zorg dus dat je je eigen uitwerkingen niet in een gedeelde projectmap zet.

AI-tools: het gebruik van AI-tools (zoals bijvoorbeeld ChatGPT) voor het maken van de opdrachten is niet toegestaan. Ook mogen geen gegevens van Heineken ter verwerking aangeboden worden aan AI-tools. Studenten die zich hieraan schuldig maken krijgen het cijfer 1 en worden aangemeld bij de Examencommissie.

Deadlines assignments: direct na het tijdstip van de deadline wordt de inleverlink in BrightSpace inactief. Dit betekent dat je na dit tijdstip geen uitwerkingen van opdrachten meer in kunt leveren en dat deze dus ook niet nagekeken worden. Zie 'Herkansingen' voor vervolgtraject.

Aanwezigheid

Omdat de module een samenhangend geheel is van lessen en workshops die allen bijdragen aan het beoogde (groeps)resultaat verwachten we van studenten dat ze bij alle geroosterde contactmomenten aanwezig zijn. Hierbij gelden de volgende afspraken:

- Voor alle contactmomenten (zijnde een les, workshop, excursie, assessment, etc.) zal door de docent de aanwezigheid worden vastgelegd in het deelnameregister van de course in Brightspace. Je kunt dit als student ook bekijken via de menuoptie "deelname" in de course. Neem contact op met de docent als je aanwezigheid niet juist is vastgelegd.
- Kun je door ziekte of een andere persoonlijke omstandigheid niet aanwezig zijn bij een contactmoment meld je dan vooraf af bij de betreffende docent (en de leden van je projectgroep als het een project gerelateerde les betreft)
- Ben je meer dan 25% van de contactmomenten afwezig dan volgt er een gesprek met jouw SLB-er.
- Voor beoordelingsmomenten (B), individuele gesprekken (I) en contactmomenten met externe partners (E) geldt een verplichte aanwezigheid. Dit betreft de volgende contactmomenten uit het rooster:

Lesweek 1	Kick-off blok 4
Lesweek 1	Studieloopbaan gesprek (I)
Lesweek 3	Gastcollege Power BI tijdens BIA-workshop (E)
Lesweek 4	Presentatie ICT-advies met Heineken (E+B)
Lesweek 5	Gastcollege CTAC tijdens Adviseren-workshop (E)
Lesweek 6	Presentatie PoC met Heineken (E+B)
Lesweek 7	Individuele assessments (B)
Lesweek 9	Afsluiting project met Heineken (E)
Lesweek 10	Studieloopbaan gesprek (I)

- Wanneer je tijdens één van de bovenstaande contactmomenten afwezig bent dan zal je als student:
  - het beoordelingsmoment (B) moeten herkansen
  - een vervangende opdracht moeten maken (in geval van een gemiste bijeenkomst met een externe partner (E))
  - het gesprek (I) op een later tijdstip alsnog hebben

  Neem hierover contact op met jouw docent.

- Vind je als student vindt dat je in aanmerking zou moeten komen voor gedeeltelijke vrijstelling van de aanwezigheidsafspraken? Neem dan contact op met één van de semestercoördinatoren (B of E) of je SLB-er (I).

4. ONDERWERPEN

Als voorkennis voor dit vierde blok wordt het beheersen van de lesstof uit BIM Blok 1, 2 en 3 ten zeerste aanbevolen. Het betreft dan met name de basiskennis en vaardigheden over de volgende onderdelen:

- Kennis over de werking van processen binnen een bedrijf
- Kennis en vaardigheden in het modelleren van processen middels BPMN
- Algemene beroepsvaardigheden, met name op het vlak van plannen, interviewen en rapporteren

Alle verdere benodigde kennis en vaardigheden die nodig zijn gedurende dit blok komen aan bod tijdens de lessen in en de lesstof over de volgende onderwerpen:

- Adviseren: Bij dit onderwerp leer je het belang van adviseren in een ICT traject. Je leert hoe je een probleem analyseert en hoe je tot een goede oplossing komt. Je leert ook hoe je je opdrachtgever kunt overtuigen om te kiezen voor jouw oplossing. En als laatste hoe je omgaat met weerstand in een organisatie.
- Databases: bij dit onderdeel leer je wat een ster-model en een data cube is. Daarnaast leer je hoe je vanuit een relationeel database model, zoals je bij Databases in Blok 2 hebt geleerd, tot een ster-model en/of data cube kunt komen. Deze kennis gebruik je in het project om de data van Heineken op de goede manier te kunnen modelleren zodat je een goed uitgangspunt voor je management rapportage hebt.
- BI Architectuur en Tooling: bij dit onderdeel ga je zelf Dashboards bouwen en demonstreren. De tools Power BI, Tableau en Qliksense komen hierbij aan bod.
- Systeem Implementatie Methode (SIM): bij dit onderdeel leer je welke stappen je moet doorlopen om het nieuwgebouwde MIS verantwoord in gebruik te kunnen nemen.
- Ethiek & Kritisch denken: Bij dit onderdeel gaan we aan de slag om je vaardigheden om kritisch te denken verder te ontwikkelen. Daarnaast krijg je inzicht in welke ethische impact data projecten hebben en hoe je als BIM-student deze impact kunt vertalen naar project requirements.
- Procestutor: De procestutor houdt zich, samen met de studenten, bezig met de samenwerking in de groep en de manier waarop de studenten samen het samenwerkingsproces inrichten. Je leert een aantal theoretische modellen op het gebied van samenwerken toe te passen binnen je projectgroep.
- Vergadertechnieken: Vergaderingen vormen de kern van samenwerking en besluitvorming in vrijwel elke organisatie. Maar hoe zorg je ervoor dat deze

bijeenkomsten productief, boeiend en resultaatgericht zijn? Het antwoord ligt in het begrijpen en toepassen van effectieve vergadertechnieken.

- Feedback geven: De kunst van het geven van feedback is niet alleen gebaseerd op wat gezegd wordt, maar ook op hoe het wordt overgebracht. Het draait om het creëren van een omgeving waarin open communicatie wordt gestimuleerd, waarin zowel de gever als de ontvanger van feedback zich gehoord, begrepen en gerespecteerd voelen.
- Studieloopbaanbegeleiding (SLB): In dit vierde blok van de BIM opleiding maken we gebruik van jullie eigen vragen en ervaring. We zullen verder gaan met intervisie als middel om je studievragen te kunnen beantwoorden. Daarnaast gaan we aan de slag met je leerroute en de keuzes die je daarbinnen kan maken. In dit blok heb je twee gesprekken met je studieloopbaanbegeleider (SLB'er).

5. PLANNING

De module BIM Blok 4 bestaat uit 10 lesweken. De planning voor deze 10 lesweken vind je als student in de Brightspace course onder het kopje Algemene informatie > Weekplanning.

Het rooster kun je als student vinden door jouw roostergroep in te vullen in de Avans One app of op https://rooster.avans.nl/. Weet je niet in welke roostergroep je bent ingedeeld? Neem dan contact op met één van de semestercoördinatoren of kijk in de Brightspace course onder het kopje Algemene informatie > Groepsindeling.

6. BEOORDELING

Je wordt als student in deze module beoordeeld op het behalen van de drie leeruitkomsten. In de onderstaande paragrafen lees je per leeruitkomst wat je moet kunnen, wat je op moet leveren en wanneer het goed is.

Leeruitkomst 1 (5 EC)

Wat moet je kunnen?
Verzamelen van de eisen en wensen m.b.t. de gewenste (SOLL) situatie m.b.t. de besturing van de bedrijfsprocessen in een complexe externe omgeving en het vertalen daarvan in een ontwerp en het presenteren daarvan.
Wat lever je op?
1. Requirements analyse document, groepsbeoordeling 2. Ontwerp van de toekomstige oplossing, groepsbeoordeling 3. Presentatie ("verkopen") van de toekomstige oplossing, groepsbeoordeling

Wanneer is het goed?	Min.	Max.
Het **requirements analyse** document moet de volgende onderdelen juist en volledig beschrijven: • Welke functionele eisen en wensen moet de toekomstige oplossing hebben? Gebruik User Stories en de MOSCOW-methode. • Welke niet-functionele eisen (ook wel 'technische eisen' genoemd) moet de toekomstige oplossing hebben? • Welke eisen stel je aan het gebruik van de data (met het oog op ethiek)?	15	30
Het **ontwerpdocument** moet de volgende onderdelen juiste en volledig beschrijven: • KPI's/uitgangspunten • Mockups • Brondata en BI datamodel • Link tussen ontwerp en requirements (denk hierbij ook aan de ethische requirements). • Het document voldoet aan de richtlijnen voor schrijven van een zakelijk verslag	25	50
Tijdens de **presentatie** moeten de volgende onderdelen aan bod komen: • Het doel van de presentatie. • De structuur en rolverdeling van de presentatie. • Het ontwerp van de dashboards. • Hoe de dashboards aansluiten op de requirements (denk hierbij ook aan de ethische requirements). • Conclusie & vervolgstappen • De presentatie moet aan de richtlijnen voor een presentatie voldoen	10	20
Totaalscore	**Min. score = 55**	**100**

Deze eerste leeruitkomst wordt op groepsniveau beoordeeld. Onder het kopje "wanneer is het goed" vind je de criteria waarop je als groep wordt beoordeeld. In de kolommen min. en max. vind je vervolgens welke score je als groep minimaal (min.) dient te behalen per criterium (bijvoorbeeld minimaal 5 punten voor het criterium "keuze voor de interactieve werkvorm") en hoeveel punten je maximaal (max.) voor dat criterium je kunt halen. In totaal dien je minimaal 55 punten te scoren voor de verschillende criteria en maximaal zijn er 100 punten te halen.

Het eindcijfer voor leeruitkomst 1 wordt per student bepaald door het totaal aantal behaalde punten te delen door 10. Dit eindcijfer dient minimaal een 5,5 te zijn (ofwel minimaal 55 punten behaald) om in aanmerking te komen voor de 5 studiepunten (EC) van deze leeruitkomst.

Leeruitkomst 2 (5 EC)

Wat moet je kunnen?		
Het realiseren van een werkend POC (Proof of Concept) van een management informatie systeem		
Wat lever je op?		
1. Werkend en onderbouwd proof of concept van een Management Informatie Systeem (MIS), gebruikmakend van de tool Power BI, individuele beoordeling 2. Presentatie van het proof of concept, groepsbeoordeling		
Wanneer is het goed?	**Min.**	**Max.**
Het **POC (Proof of Concept)** voldoet aan de volgende eisen: • Jouw POC werkt • Jouw POC voldoet aan het opgestelde ontwerp • Jouw POC voldoet aan de richtlijnen voor dashboardontwerp • Je hebt de gegeven feedback verwerkt. • Je geeft een voldoende antwoord op de ad hoc business vraag Noot: de POC wordt getoetst middels een individueel assessment/demo.	39	70
Tijdens de **presentatie** moeten de volgende onderdelen aan bod komen: • Het doel van de presentatie • Het (bijgesteld) ontwerp van de dashboards • Demonstratie gerealiseerd dashboard • Hoe de dashboards aansluiten bij de requirements en bijdragen aan het oplossen van het knelpunt. • Conclusie & vervolgstappen Verder moet de presentatie overtuigen en voldoen aan de richtlijnen voor een presentatie.	15	30
Totaalscore	**Min. score = 55**	**100**

Deze tweede leeruitkomst wordt deels individueel, deels op groepsniveau beoordeeld. Onder het kopje "wanneer is het goed) vind je de criteria waarop je wordt beoordeeld. In de kolommen min. en max. vind je vervolgens welke score je minimaal (min.) dient te behalen per criterium en hoeveel punten je maximaal (max.) voor dat criterium je kunt halen. In totaal dien je minimaal 55 punten te scoren voor de verschillende criteria en maximaal zijn er 100 punten te behalen.

Het eindcijfer voor leeruitkomst 2 wordt per student bepaald door het totaal aantal behaalde punten te delen door 10. Dit eindcijfer dient minimaal een 5,5 te zijn (ofwel minimaal 55 punten behaald) om in aanmerking te komen voor de 5 studiepunten (EC) van deze leeruitkomst.

Leeruitkomst 3 (5 EC)

Wat moet je kunnen?		
Het geven van een implementatieadvies over de door het team voorgestelde oplossing		
Wat lever je op?		
1. Gebruikersinstructie (groepsbeoordeling) 2. Implementatie-adviesrapport (groepsbeoordeling) 3. Reflectie op de samenwerking binnen de projectgroep (individuele beoordeling)		
Wanneer is het goed?	**Min.**	**Max.**
Gebruikersinstructie De gebruikersinstructie bevat de volgende twee onderdelen: • Een heldere handleiding waarin stapsgewijs wordt beschreven hoe het dashboard werkt en op welke wijze de functionaliteiten kunnen worden gebruikt. Deze handleiding voldoet aan de eisen met betrekking tot volledigheid, procesgerichtheid en gebruiksvriendelijkheid • Een heldere beschrijving op welke manier en met welke frequentie het dashboard in de PDCA cyclus gebruikt kan worden en wat het gewenste effect hiervan is.	20	40
Go-live adviesrapport Het rapport moet de volgende onderdelen juist en volledig beschrijven: • Communicatieplan • Opleidingsplan • Beheerplan Het document voldoet aan de richtlijnen voor schrijven van een zakelijk verslag	20	40
Reflectie Reflecteer op het samenwerken en vergaderen binnen de projectgroep door een handleiding over jezelf te schrijven. Je onderbouwt de "instructies" in deze handleiding door middel van de theorieën van Belbin, de Bono, Tuckman en vergadertechnieken.	11	20
Totaalscore	**Min. score = 55**	**100**

Ook deze derde leeruitkomst wordt deels individueel, deels op groepsniveau beoordeeld. Onder het kopje "wanneer is het goed" vind je de criteria waarop je wordt beoordeeld. In de

kolommen min. en max. vind je vervolgens welke score je minimaal (min.) dient te behalen per criterium en hoeveel punten je maximaal (max.) voor dat criterium je kunt halen. In totaal dien je minimaal 55 punten te scoren voor de verschillende criteria en maximaal zijn er 100 punten te behalen.

Het eindcijfer voor leeruitkomst 3 wordt per student bepaald door het totaal aantal behaalde punten te delen door 10. Dit eindcijfer dient minimaal een 5,5 te zijn (ofwel minimaal 55 punten behaald) om in aanmerking te komen voor de 5 studiepunten (EC) van deze leeruitkomst.

Herkansen van één of meerdere leeruitkomsten

Indien je als student voor één of meerdere beoordelingscriteria niet het minimale aantal punten behaalt of in totaal minder dan 55 punten behaalt is er de mogelijkheid om de leeruitkomst te herkansen. Ook als je gedurende het blok een rode kaart hebt ontvangen voor het project is er de mogelijkheid om te herkansen.

Deze herkansing vindt uiterlijk voor het einde van het volgende blok plaats in overleg met één van de semestercoördinatoren. In overleg worden afspraken gemaakt over:

- Of de leeruitkomsten in een groep of individueel worden herkanst. Indien mogelijk worden de opdrachten zoveel mogelijk in groepsverband herkanst.
- Welke onderdelen van één of meerdere leeruitkomsten worden herkanst. In principe wordt de gehele leeruitkomst herkanst, maar in overleg kan daarvan worden afgeweken (bijvoorbeeld: als de groep of student slechts op enkele criteria niet het vereiste aantal punten haalt kan in overleg worden afgesproken dat alleen de criteria waarop niet voldoende punten zijn behaald worden herkanst). Hierbij gelden twee belangrijke voorwaarden:
    1. Vooraf wordt in overleg vastgesteld wat wel of niet wordt herkanst
    2. De module coördinator beslist uiteindelijk over de timing en inhoud van de herkansing

Neem als student tijdig contact op met één van de semestercoördinatoren als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot herkansen.